

Kuliah 10 - Supervised dan Unsupervised Learning

Yeni Herdiyeni

Contents

1	Kuliah 10 - Supervised dan Unsupervised Learning	2
1.1	1. Tujuan Pembelajaran	2
1.2	2. Use Case: Produktivitas Padi	2
1.2.1	2.1 Masalah Utama	2
1.2.2	2.2 Data yang Tersedia	2
1.2.3	2.3 Pertanyaan Data Science	2
1.3	3. Motivasi Machine Learning	2
1.3.1	3.1 Pendekatan Tradisional	2
1.3.2	3.2 Motivasi ML	3
1.4	4. Tiga Paradigma Machine Learning	3
1.5	5. Mengapa Tidak Langsung Modeling?	3
1.6	6. Peran EDA dalam Machine Learning	3
1.6.1	6.1 Apa itu EDA?	3
1.6.2	6.2 EDA 1: Distribusi Curah Hujan	3
1.6.3	6.3 EDA 2: Relasi Curah Hujan dan Hasil Panen	3
1.6.4	6.4 EDA 3: Outlier pada Hasil Panen	3
1.6.5	6.5 EDA 4: Korelasi Antar Variabel	4
1.6.6	6.6 Dari EDA ke Keputusan Modeling	4
1.7	7. Feature Engineering	4
1.7.1	7.1 Definisi	4
1.7.2	7.2 Contoh pada Use Case Produktivitas Padi	4
1.8	8. Supervised Learning: Prediksi Hasil Panen	4
1.8.1	8.1 Konsep	4
1.8.2	8.2 Contoh Model: Linear Regression	4
1.8.3	8.3 Evaluasi Supervised Learning	5
1.8.4	8.4 Grafik Actual vs Predicted	5
1.9	9. Unsupervised Learning: Segmentasi Lahan	5
1.9.1	9.1 Konsep	5
1.9.2	9.2 Contoh Model: K-Means Clustering	5
1.9.3	9.3 Evaluasi Unsupervised: Silhouette Score	5
1.9.4	9.4 Elbow Method untuk Memilih Jumlah Cluster	5
1.9.5	9.5 Interpretasi Cluster	6
1.10	10. Reinforcement Learning dalam Use Case	6
1.11	11. Pipeline Machine Learning End-to-End	6
1.12	12. Deployment: Dari Model ke Keputusan	6
1.13	13. Kode Program	6
1.13.1	13.1 Generate Data Sintetis	6

1.13.2	13.2 Feature Engineering	7
1.13.3	13.3 Supervised Learning	7
1.13.4	13.4 Unsupervised Learning	7
1.14	14. Ringkasan: Satu Use Case, Banyak Pendekatan	7
1.15	15. Kesimpulan Utama	7

1 Kuliah 10 - Supervised dan Unsupervised Learning

Topik: Studi Kasus Analisis dan Prediksi Produktivitas Padi

Pengampu: Yeni Herdiyeni, Program Studi Kecerdasan Buatan, Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika, IPB University

Tanggal: 29 April 2026

1.1 1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan **supervised**, **unsupervised**, dan **reinforcement learning**.
 1. Menjelaskan peran **EDA** dalam pipeline machine learning.
 1. Melakukan **feature engineering** berdasarkan temuan EDA.
 1. Memahami konsep evaluasi model supervised dan unsupervised.
 1. Menginterpretasikan hasil model dalam konteks kasus pertanian.
-

1.2 2. Use Case: Produktivitas Padi

1.2.1 2.1 Masalah Utama

Petani dan pengambil kebijakan ingin memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil panen padi. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, mereka dapat:

1.2.2 2.2 Data yang Tersedia

Variabel	Keterangan
Curah hujan	Jumlah hujan dalam periode tertentu (mm)
Suhu	Suhu rata-rata lingkungan (derajat C)
Kelembaban Dosis pupuk yang diberikan (kg/ha)	Kelembaban udara/tanah (heightJumlah pupuk
Luas lahan	Luas area tanam (ha)
Hasil panen	Target: produksi padi (ton/ha)

1.2.3 2.3 Pertanyaan Data Science

Bagaimana data ini dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen dan memahami pola lahan?

1.3 3. Motivasi Machine Learning

1.3.1 3.1 Pendekatan Tradisional

Dalam pendekatan tradisional, kita membuat aturan secara manual:

"Jika curah hujan tinggi dan pupuk cukup, maka hasil panen tinggi."

Namun, dunia nyata jauh lebih kompleks:

1.3.2 3.2 Motivasi ML

Machine learning digunakan ketika pola dalam data sulit dirumuskan secara eksplisit dengan aturan manual.

ML mampu:

1.4 4. Tiga Paradigma Machine Learning

Paradigma	Data	Contoh dalam Use Case
Supervised Learning	Ada input dan target	Prediksi hasil panen berdasarkan cuaca
Unsupervised Learning	Hanya input, tanpa target	Segmentasi lahan berdasarkan karakteristik
Reinforcement Learning	Belajar dari aksi dan reward	Sistem irigasi otomatis belajar kapan m

1.5 5. Mengapa Tidak Langsung Modeling?

Kesalahan umum dalam machine learning adalah langsung membuat model tanpa memahami data. Risikonya:

Pertanyaan kritis: Sebelum membuat model, apakah kita sudah memahami karakteristik datanya?

1.6 6. Peran EDA dalam Machine Learning

1.6.1 6.1 Apa itu EDA?

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah tahap untuk memahami data sebelum modeling. EDA membantu menjawab pertanyaan seperti:

Ide utama: EDA bukan sekadar membuat grafik, tetapi proses berpikir untuk menentukan strategi modeling.

1.6.2 6.2 EDA 1: Distribusi Curah Hujan

Pertanyaan:

Insight:

Keputusan:

1.6.3 6.3 EDA 2: Relasi Curah Hujan dan Hasil Panen

Pertanyaan:

Insight:

Keputusan:

1.6.4 6.4 EDA 3: Outlier pada Hasil Panen

Pertanyaan:

Insight:

Keputusan:

1.6.5 6.5 EDA 4: Korelasi Antar Variabel

Pertanyaan:

Insight:

Keputusan:

1.6.6 6.6 Dari EDA ke Keputusan Modeling

Temuan EDA	Keputusan	Dampak ke Model
Data skewed	Scaling / transformasi	Model lebih stabil
Relasi non-linear	Tambah fitur kuadrat	Pola lebih tertangkap
Outlier bermakna	Tidak langsung dihapus	Model tetap merekam kasus ekstrem
Fitur lemah	Feature selection	Model lebih sederhana

1.7 7. Feature Engineering

1.7.1 7.1 Definisi

Feature engineering adalah proses membentuk fitur agar lebih representatif bagi model.

Intuisi: Feature engineering adalah cara memasukkan pemahaman domain ke dalam data.

1.7.2 7.2 Contoh pada Use Case Produktivitas Padi

Fitur kuadrat untuk menangkap relasi non-linear:

Fitur rasio untuk menggambarkan efisiensi:

Fitur kategori curah hujan:

```
[language=Python] df["rainfall_category"] = pd.cut(df["rainfall"], bins = [-np.inf, 140, 220, np.inf], labels = ["rendah", "sedang", "tinggi"])
```

1.8 8. Supervised Learning: Prediksi Hasil Panen

1.8.1 8.1 Konsep

Dalam supervised learning, data memiliki pasangan input dan target:

Pada use case ini:

Tujuan: Model belajar fungsi $f(X) \rightarrow y$ untuk memprediksi hasil panen dari data baru.

1.8.2 8.2 Contoh Model: Linear Regression

Model sederhana:

Karena EDA menunjukkan relasi non-linear, kita tambahkan fitur kuadrat:

Makna penting: Model tetap linear terhadap parameter, tetapi mampu menangkap pola non-linear melalui transformasi fitur.

1.8.3 8.3 Evaluasi Supervised Learning

Mean Absolute Error (MAE):

Root Mean Squared Error (RMSE):

Koefisien Determinasi (R^2):

Interpretasi: Semakin kecil MAE/RMSE dan semakin besar R^2 , semakin baik model menjelaskan data.

1.8.4 8.4 Grafik Actual vs Predicted

Cara membaca grafik:

1.9 9. Unsupervised Learning: Segmentasi Lahan

1.9.1 9.1 Konsep

Dalam unsupervised learning, data tidak memiliki target:

Tujuan:

Contoh pertanyaan: Apakah terdapat kelompok lahan dengan kondisi input dan hasil panen yang berbeda?

1.9.2 9.2 Contoh Model: K-Means Clustering

K-Means membagi data ke dalam K cluster dengan meminimalkan jarak intra-cluster:

Di mana:

Intuisi: Data yang mirip ditempatkan dalam cluster yang sama. Setiap cluster memiliki pusat yang disebut centroid.

Catatan: Hasil clustering harus diinterpretasikan dengan *domain knowledge*.

1.9.3 9.3 Evaluasi Unsupervised: Silhouette Score

Karena tidak ada label benar, evaluasi clustering menggunakan metrik seperti **Silhouette Score**:

Di mana:

Interpretasi: Nilai mendekati 1 menunjukkan cluster lebih terpisah dengan baik.

1.9.4 9.4 Elbow Method untuk Memilih Jumlah Cluster

Ide dasar: Elbow method digunakan untuk menentukan jumlah cluster optimal K .

Langkah:

1. Ulangi untuk berbagai nilai K .
1. Plot K vs WCSS.
1. Pilih titik "siku" (*elbow*) di mana penurunan WCSS mulai melambat.

Pesan: Pemilihan cluster perlu menggabungkan metrik dan interpretasi domain.

1.9.5 9.5 Interpretasi Cluster

Pertanyaan interpretatif:

Insight: Clustering bukan akhir analisis, tetapi awal untuk memahami segmentasi data.

1.10 10. Reinforcement Learning dalam Use Case

Walaupun fokus praktikum adalah supervised dan unsupervised, reinforcement learning juga dapat muncul dalam pertanian.

Contoh: Sistem Irigasi Otomatis

Komponen	Peran
Agent	Sistem irigasi
Environment	Lahan pertanian
Action	Memberi air atau tidak
Reward	Peningkatan hasil panen atau efisiensi air

Intuisi: Reinforcement learning cocok ketika sistem harus belajar mengambil keputusan secara bertahap melalui feedback.

1.11 11. Pipeline Machine Learning End-to-End

1. Data Collection

1. EDA

1. Feature Engineering

1. Modeling

1. Evaluation

1. Deployment

1.12 12. Deployment: Dari Model ke Keputusan

Model machine learning tidak berhenti pada akurasi. Contoh deployment:

Pesan utama: Nilai utama model adalah ketika hasilnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan nyata.

1.13 13. Kode Program

1.13.1 13.1 Generate Data Sintetis

```
[language=Python] import numpy as np import pandas as pd
np.random.seed(42) n = 180
rainfall = np.random.normal(180, 45, n) temperature = np.random.normal(27, 2.2, n)
humidity = np.random.normal(75, 8, n) fertilizer = np.random.normal(110, 25, n)
land_area = np.random.uniform(0.5, 3.0, n)
Membentuk target dengan efek non-linear rain_effect = -0.0009 * (rainfall - 180) *
*2 + 5.5 fert_effect = 0.025 * fertilizertemp_effect = -0.08 * (temperature - 27) ** 2 + 1.2
yield_ton_ha = rain_effect + fert_effect + temp_effect
```

1.13.2 13.2 Feature Engineering

```
[language=Python] df["rainfall_squared"] = df["rainfall"] ** 2
df["fertilizer_per_area"] = df["fertilizer"] / df["land_area"]
df["rainfall_category"] = pd.cut(df["rainfall"], bins = [-np.inf, 140, 220, np.inf], labels =
["rendah", "sedang", "tinggi"])
```

1.13.3 13.3 Supervised Learning

```
[language=Python] from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error
features = ["rainfall", "rainfall_squared", "temperature", "humidity", "fertilizer", "land_area"]
X = df[features]
y = df["yield_ton_ha"]
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
y_pred = model.predict(X)
```

1.13.4 13.4 Unsupervised Learning

```
[language=Python] from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import silhouette_score
X_cluster = df[["rainfall", "fertilizer", "temperature", "yield_ton_ha"]]
scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X_cluster)
kmeans = KMeans(n_clusters = 3, random_state = 42)
labels = kmeans.fit_predict(X_scaled)
score = silhouette_score(X_scaled, labels)
```

1.14 14. Ringkasan: Satu Use Case, Banyak Pendekatan

Tujuan	Pendekatan	Output
Prediksi hasil panen	Supervised Learning	Nilai hasil panen
Segmentasi lahan	Unsupervised Learning	Kelompok lahan
Optimasi irigasi	Reinforcement Learning	Kebijakan aksi

1.15 15. Kesimpulan Utama

1. EDA adalah fondasi penting sebelum modeling.
1. Feature engineering harus didasarkan pada insight dari data.
1. Supervised learning digunakan untuk prediksi dengan label.
1. Unsupervised learning digunakan untuk menemukan struktur tersembunyi.
1. Evaluasi model harus disesuaikan dengan jenis masalah.

Pesan akhir: Model yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga dapat dijelaskan dan berguna untuk pengambilan keputusan.